

Electricidad I:

Capacitores e Inductores

Juan J. Rojas

Instituto Tecnológico de Costa Rica
2 de agosto de 2026

TEC | Tecnológico
de Costa Rica



Capacitor

Construcción:

Dos placas de un material conductor, separadas por un material dieléctrico.

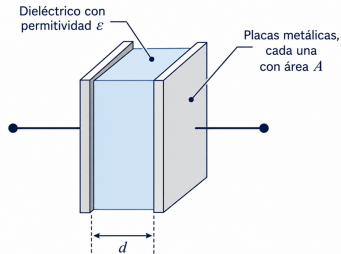
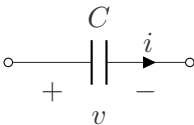
Principio:

Almacenamiento de energía en un campo eléctrico

Ecuación

$$i = C \frac{dv}{dt}$$

Símbolo



Capacitancia

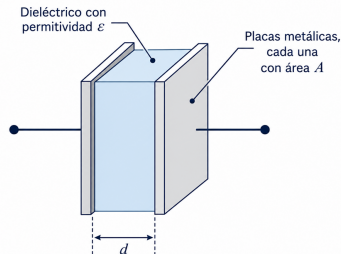
Es una medida de la oposición al cambio del voltaje en el capacitor.

Unidad: *Farad*, F [A · s V⁻¹]

Depende de:

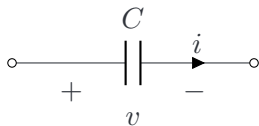
$$C = \frac{\epsilon A}{d},$$

donde ϵ es la permitividad del material dieléctrico, A es el área de las placas conductoras, y d es la distancia entre las placas.



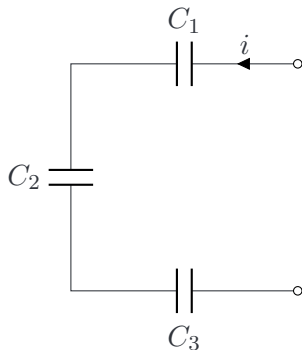
Capacitor

- Si $\frac{dv}{dt} = 0$, $i = 0$; por lo tanto en corriente directa el capacitor se comporta como un abierto.
- Para que $\frac{dv}{dt}$ exista, el voltaje no debe tener discontinuidades; por lo tanto un capacitor no permite cambios instantáneos en el voltaje.
- La corriente del capacitor puede cambiar de valor y/o dirección abruptamente.
- Un capacitor ideal no disipa potencia, solo almacena y libera energía.



$$i = C \frac{dv}{dt}$$

Capacitores en serie



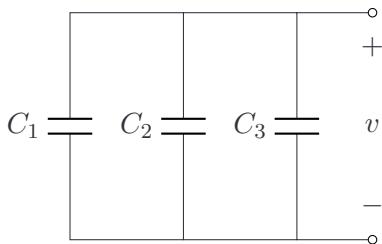
Caso general:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

Caso especial, solo dos capacitores:

$$C_{eq} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$$

Capacitores en paralelo



$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3$$

Inductor

Construcción:

Una bobina de alambre conductor, enrollada en un núcleo de un material ferromagnético.

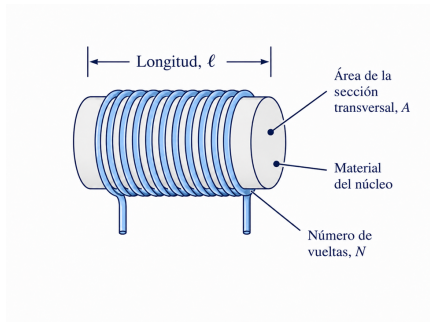
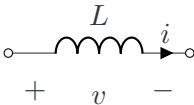
Principio:

Almacenamiento de energía en un campo magnético

Ecuación

$$v = L \frac{di}{dt}$$

Símbolo



Inductancia

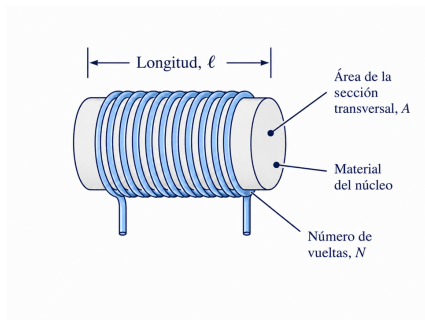
Es una medida de la oposición al cambio de la corriente en el inductor.

Unidad: *Henry*, $\text{H} [\text{V} \cdot \text{s A}^{-1}]$

Depende de:

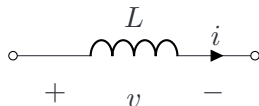
$$L = \frac{N^2 \mu A}{l},$$

donde l es la longitud y N es el número de vueltas del alambre conductor, A es el área de sección trasversal y μ es la permeabilidad del material ferromagnético del núcleo.



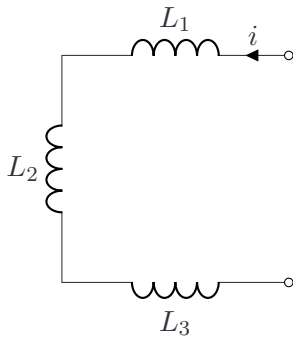
Inductor

- Si $\frac{di}{dt} = 0$, $v = 0$; por lo tanto en corriente directa el inductor se comporta como un corto.
- Para que $\frac{di}{dt}$ exista, la corriente no debe tener discontinuidades; por lo tanto un inductor no permite cambios instantáneos en la corriente.
- El voltaje del inductor puede cambiar de valor y/o polaridad abruptamente.
- Un inductor ideal no disipa potencia, solo almacena y libera energía.



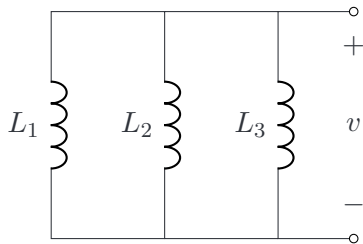
$$v = L \frac{di}{dt}$$

Inductores en serie



$$L_{eq} = L_1 + L_2 + L_3$$

Inductores en paralelo



Caso general:

$$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3}$$

Caso especial, solo dos inductores:

$$L_{eq} = \frac{L_1 \cdot L_2}{L_1 + L_2}$$

Resumen

Variable	Ecuación $v - i$	Ecuación $i - v$
Capacitor	$v = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(t) dt + v(t_0)$	$i = C \frac{dv}{dt}$
Inductor	$v = L \frac{di}{dt}$	$i = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v(t) dt + i(t_0)$

Referencias